Financial Engineering · 위험중립 가치평가 심화

위험중립 가치평가의

베이지안 확장 — 모르는 것을 확률로 다루기

측도 변경은 재가중, 마팅게일은 학습, 모수 불확실성은 가격의 분포다.

베이즈 기초 | 측도 = 재가중 | 모수 불확실성 | 베이지안 LSM

선행 덱: 위험중립 · 마팅게일 · 몬테카를로 · LSM

EXECUTIVE SUMMARY

무차익 원리는 그대로 두고 모르는 것을 분포로 다룬다

이 덱을 네 문장으로 줄이면 다음과 같다.

측도 변경	P에서 Q로 가는 것은 같은 표본에 가중치 Z를 다시 매기는 일이다. 베이즈 갱신과 같은 계산이다.
마팅게일	사후평균은 마팅게일이다. 할인 가격이 마팅게일인 것과 같은 성질이다.
모수 불확실	σ를 모르면 가격은 하나가 아니라 분포다. 외가격(OTM) 옵션일수록 그 영향이 크다.
LSM·응용	회귀에 사전분포를 두면 행사 판단의 확신도가 보이고, 적은 경로에서도 규칙이 안정된다.

가격을 정하는 원리는 위험중립, 모르는 모수를 다루는 도구는 베이지안이다.

CONTENTS

설명 순서 — 이론 다섯 파트 뒤에 실습 한 파트

01

베이즈 기초

베이즈 정리, 정규-정규 갱신, 변동성의 사후분포

02

측도 변경 = 재가중

라돈-니코딤 도함수, 가격결정 커널, 내재밀도

03

마팅게일 = 학습

사후평균의 마팅게일 성질, 배워도 안 바뀌는 가격

04

모수 불확실성

사후 예측 가격, 2단계 몬테카를로, 퀀토 상관

05

LSM과 응용 사례

베이지안 LSM, 수축 회귀, 신약 개발 실물옵션

06

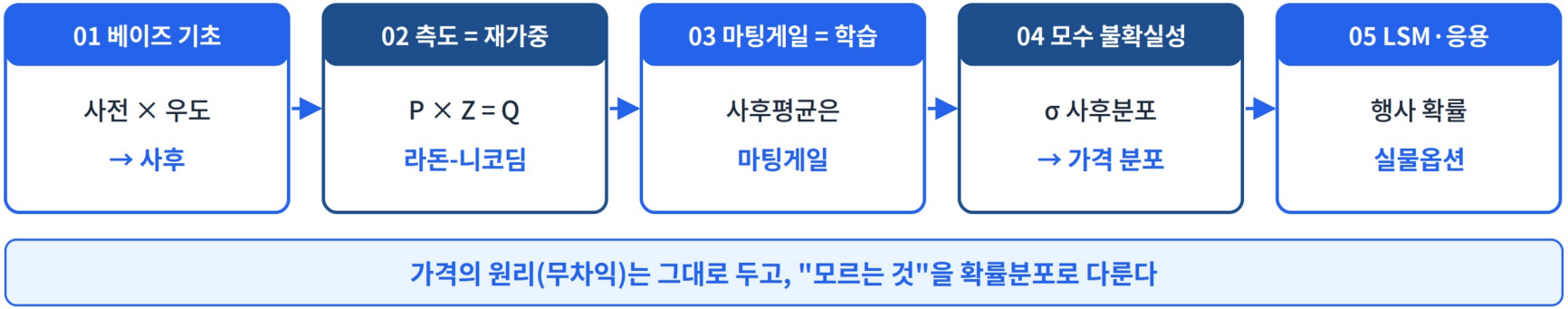
실습

Python Lab B1–B6, 결과 해석, 확장 과제

ROADMAP

다섯 개념은 하나의 흐름으로 이어진다

01에서 도구를 익히고, 02·03에서 선행 덱의 개념과 연결하고, 04·05에서 응용한다.



RECAP

선행 덱의 세 가지 결론을 다시 확인한다

이 덱은 선행 덱 '위험중립 · 마팅게일 · 몬테카를로 · LSM'의 확장이다.

위험중립	가격 = 위험중립 확률로 구한 기대 페이오프를 r로 할인한 값. 실제 확률은 쓰지 않는다.
마팅게일	기준재 g로 재면 f/g는 마팅게일. 기준재를 바꾸면 확률(측도)만 바뀌고 가격은 같다.
몬테카를로	기댓값을 표본평균으로 계산. 조기행사는 LSM이 계속보유가치를 회귀로 추정해 처리한다.

남은 질문: 모형의 모수(σ, ρ, 성공확률)를 정확히 모르면 어떻게 하나 → 베이지안.

01

베이즈 기초

베이즈 추론의 기초

새로운 증거가 들어오면 믿음을 어떻게 고치는가.

01. 베이즈 기초

베이즈 정리는 증거로 믿음을 고치는 규칙이다

θ: 모르는 값(모수), D: 관측한 데이터. P(·|·)는 조건부 확률.

$$P(\theta \mid D) = \frac{P(D \mid \theta)\,P(\theta)}{P(D)} \propto \underbrace{P(D \mid \theta)}_{\text{likelihood}}\ \underbrace{P(\theta)}_{\text{prior}}$$

세 가지 구성요소

- 사전분포: 데이터를 보기 전의 믿음
- 우도: 그 θ라면 이 데이터가 나올 가능성
- 사후분포: 데이터를 반영한 새 믿음

비유 — 일기예보

아침 하늘만 보고 비 올 확률 30%라 생각했다(사전). 기압이 떨어지는 것을 봤다(데이터). 이제 60%로 고친다(사후).

분모 P(D)는 확률의 합을 1로 맞추는 정규화 상수일 뿐이다 → '사후 ∝ 우도 × 사전'.

01. 베이즈 기초

손계산 1-1 — 매수 추천 한 번에 믿음이 30%에서 53%로 바뀐다

우량 기업 비율 30%, 우량이면 매수 추천 확률 80%, 비우량이면 30%.

1	사전	P(우량) = 0.3, P(비우량) = 0.7
2	우도	P(추천 | 우량) = 0.8, P(추천 | 비우량) = 0.3
3	결합	우량이면서 추천 0.8 × 0.3 = 0.24, 비우량이면서 추천 0.3 × 0.7 = 0.21
4	사후	추천을 받은 경우만 남겨 정규화: 0.24 / (0.24 + 0.21)

$$P(\text{good} \mid \text{buy}) = \frac{0.8 \times 0.3}{0.8 \times 0.3 + 0.3 \times 0.7} = \frac{0.24}{0.45} = 0.533$$

01. 베이즈 기초

정규분포끼리는 사후분포가 정밀도 가중 평균으로 나온다

켤레(conjugate) 사전분포: 사전과 사후가 같은 분포족이라 손으로 계산된다.

$$\mu_{\text{post}} = \frac{\tau_0\,\mu_0 + \tau_D\,\bar{x}}{\tau_0 + \tau_D}, \qquad \tau = \frac{1}{\text{variance}}\ (\text{precision})$$

정밀도(precision) τ

분산의 역수. 확실한 정보일수록 τ가 크고, 사후평균에서 더 큰 가중치를 받는다.

수축(shrinkage)

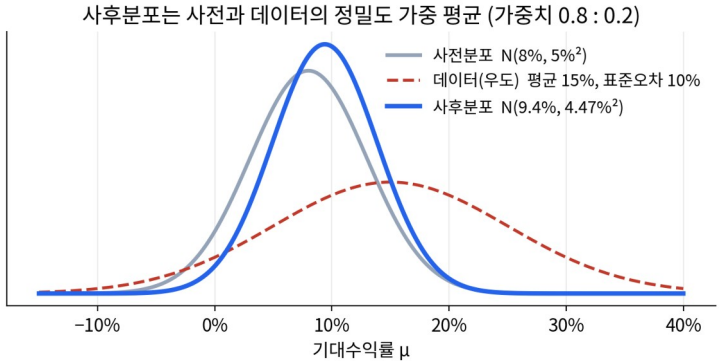
사후평균은 데이터 평균을 사전평균 쪽으로 끌어당긴다. 데이터가 적을수록 더 많이 수축한다.

데이터 n이 늘면 τ_D가 커져 사후평균은 데이터 평균으로 수렴한다.

01. 베이즈 기초

손계산 1-2 — 4년 평균 15%를 보고 기대수익률을 9.4%로 추정한다

사전 μ~N(8%, 5%²), 연 변동성 20%, 4년 관측 평균 15% → 표준오차 20%/√4 = 10%.



$$\mu_{\text{post}} = \frac{400(0.08) + 100(0.15)}{500} = 0.094, \qquad \text{sd} = \sqrt{1/500} = 0.0447$$

01. 베이즈 기초

변동성의 사후분포는 역감마 분포로 손쉽게 갱신된다

평균 0 가정의 연율화 수익률 n개. IG = inverse gamma(역감마).

$$\sigma^2 \sim \mathrm{IG}(a_0, b_0) \;\Rightarrow\; \sigma^2 \mid D \sim \mathrm{IG}\left(a_0 + \tfrac{n}{2},\; b_0 + \tfrac{1}{2}\sum x_i^2\right)$$

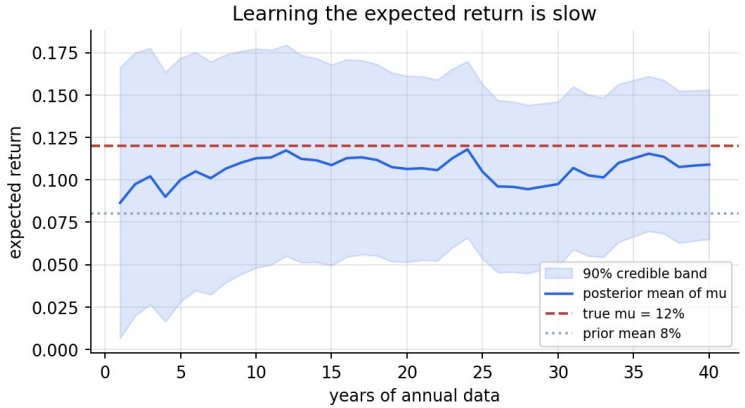
사전	**IG(3, 0.08)**	분산 평균 0.08/(3−1) = 0.04 → σ ≈ 20%라고 믿고 시작
데이터	**n = 10**	제곱합 0.9 → 표본분산 0.09, σ ≈ 30%

$$\mathrm{IG}(3,\,0.08) \;\to\; \mathrm{IG}(8,\,0.53), \qquad E[\sigma^2 \mid D] = \frac{0.53}{7} = 0.0757 \;\Rightarrow\; \sigma \approx 27.5\%$$

01. 베이즈 기초

기대수익률은 느리게 배우고 변동성은 빠르게 배운다

Lab B1: 실제 μ = 12%, σ = 20%. 매년 수익률 하나씩 관측하며 μ의 사후분포를 갱신.



왜 느린가

- 표준오차 = σ/√(연수)
- 40년이어도 20%/√40
- = 3.2%
- σ는 매일 데이터로
- 빠르게 추정된다

쉽게 말하면

평균을 맞히려면 오래 지켜봐야 하지만, 얼마나 출렁이는지는 금방 안다. 이 차이가 04 파트의 핵심이다.

02

측도 변경

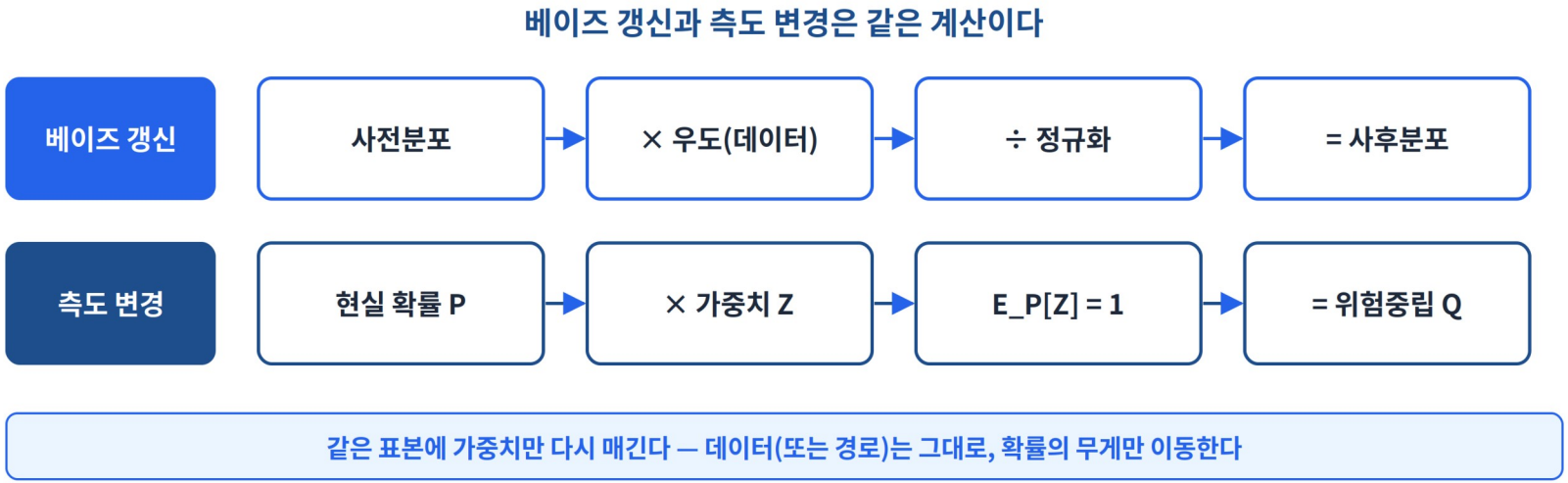
측도 변경은 재가중이다

P에서 Q로 가는 계산은 베이즈 갱신과 구조가 같다.

02. 측도 변경

베이즈 갱신과 측도 변경은 같은 모양의 계산이다

위: 베이즈 추론, 아래: 선행 덱의 위험중립 측도 변경.



02. 측도 변경

라돈-니코딤 도함수 Z는 상태마다 붙는 가중치다

Radon–Nikodym derivative: 두 확률측도의 비율. Z > 0이고 P에서의 평균은 1이다.

$$\frac{dQ}{dP} = Z_T, \qquad E_Q[X] = E_P[Z_T\, X], \qquad E_P[Z_T] = 1$$

베이즈와의 대응

- P ↔ 사전분포
- Z ↔ 우도(정규화된)
- Q ↔ 사후분포
- E_P[Z] = 1 ↔ 정규화 상수

쓰임

- Q 기댓값을 P 표본으로 계산
- 중요도 샘플링의 가중치와 같다
- Girsanov 정리의 Z가 바로 이것

같은 경로(표본)를 쓰고 가중치만 바꾸면 현실 세계의 표본으로 위험중립 가격을 낼 수 있다.

02. 측도 변경

손계산 2-1 — 1기간 트리에서 가중치 Z를 직접 구한다

선행 덱 손계산 1-1: p = 0.5503(위험중립), 현실 μ = 10%이면 p* = 0.6266. K = 21 콜, 페이오프 1 / 0.

$$Z_{\text{up}} = \frac{p}{p^*} = \frac{0.5503}{0.6266} = 0.878, \qquad Z_{\text{down}} = \frac{0.4497}{0.3734} = 1.204$$

$$f_0 = E_P\left[m\, f_T\right], \qquad m = e^{-rT} Z_T : \quad m_{\text{up}} = 0.869, \quad m_{\text{down}} = 1.192$$

$$f_0 = 0.6266 \times 0.869 \times 1 + 0.3734 \times 1.192 \times 0 = 0.545$$

상승 상태 가중치는 0.878로 줄고 하락 상태는 1.204로 늘었다. P에서의 평균은 정확히 1이다.

02. 측도 변경

가격결정 커널은 나쁜 상태의 돈에 더 높은 값을 매긴다

m = e^(−rT)Z: 가격결정 커널(pricing kernel), 확률할인인자(SDF).

	상승 상태 (주가 22)	하락 상태 (주가 18)
커널 m	0.869	**1.192**
경제 상황	대부분의 투자자가 부유한 상태	대부분의 투자자가 가난한 상태
그 상태 1원의 가치	덜 귀하다	더 귀하다

쉽게 말하면 위험중립 확률은 '확률 × 그 상태 돈의 귀함'을 섞은 값이다. 그래서 하락 쪽으로 기운다.

02. 측도 변경

Girsanov 정리는 정규분포를 지수적으로 기울이는 일이다

주가 μ = 12%, σ = 30%, r = 5% → λ = 0.2333. 지수 기울이기(exponential tilting, Esscher 변환).

$$Z_T = \exp\left(-\lambda W_T - \tfrac{1}{2}\lambda^2 T\right), \qquad \lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim N\left(0.075,\ 0.3^2\right) \text{ under } P \longrightarrow N\left(0.005,\ 0.3^2\right) \text{ under } Q$$

정규분포를 기울이면

평균만 이동하고 분산은 그대로 — 정규-정규 베이즈 갱신에서 분산이 알려져 있을 때와 같은 모양.

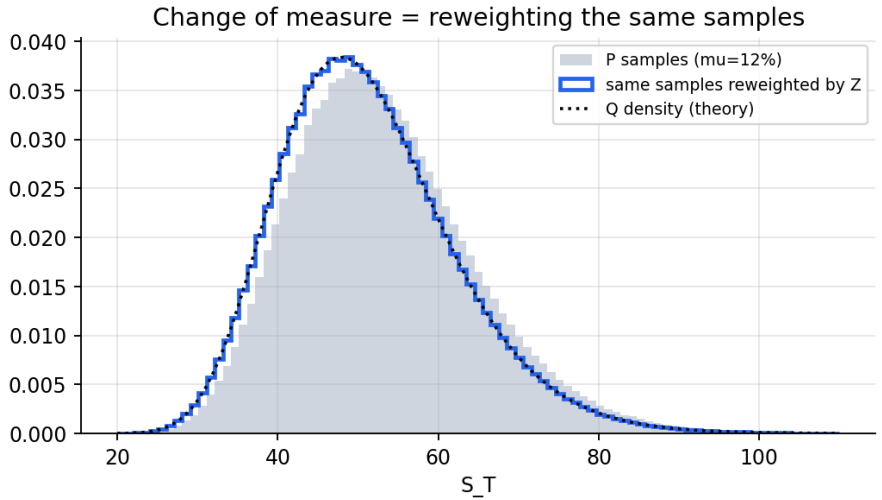
그래서

측도를 바꿔도 σ는 같다(선행 덱 Girsanov). 평균 0.075 → 0.005, 폭 0.3은 유지.

02. 측도 변경

현실 세계 표본에 Z를 곱하면 위험중립 가격이 나온다

Lab B2: P(μ = 12%)에서 100만 경로를 뽑아 가중치 Z로 재가중. S_0 = K = 50, σ = 30%, T = 0.5.



결과

- E_P[Z] = 0.9998
- 그냥 할인: 5.929 (틀림)
- Z로 재가중: 4.823
- BSM: 4.817
- 표본은 같고 무게만 다르다

02. 측도 변경

위험중립 확률은 믿음이 아니다 — 추정은 P, 가격은 Q

베이지안 추론이 직접 다루는 대상은 현실 세계 P다. 두 세계는 λ로 연결된다.

추정은 P에서, 가격은 Q에서 — 둘을 잇는 다리는 λ

현실 세계 P — 베이지안 추정

데이터로 믿음을 갱신한다

μ(기대수익), σ(변동성), λ(샤프 비율)

결과: 사후분포 (불확실성 포함)

$\lambda = (\mu - r)/\sigma$

σ는 두 세계에서 같다 (Girsanov)

위험중립 세계 Q — 가격 결정

무차익 조건이 확률을 정한다

기대수익 = r, 할인율 = r

믿음이 아니라 가격에 담긴 가중치

σ의 불확실성은 가격에 들어가고, μ의 불확실성은 (무차익 가격에는) 들어가지 않는다

02. 측도 변경

옵션 가격에서 위험중립 밀도를 거꾸로 읽을 수 있다

Breeden–Litzenberger: 콜 가격을 행사가격으로 두 번 미분하면 Q 밀도가 된다.

$$q(K) = e^{rT}\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \approx e^{rT}\frac{C(K-\Delta) - 2C(K) + C(K+\Delta)}{\Delta^2}$$

행사가격 K	45	50	55	나비 스프레드 C(45) − 2C(50) + C(55)
BSM 콜 가격	7.743	4.817	2.794	0.9017

$$e^{0.025}\frac{7.743 - 2(4.817) + 2.794}{25} = \frac{1.0253 \times 0.9017}{25} = 0.0370$$

참값 0.0376과 비슷하다. 실제 호가는 몇 개뿐이라 사전분포로 매끄럽게 메우는 베이지안 추정이 쓰인다.

03

마팅게일

마팅게일은 학습의 성질이다

사후평균은 새 정보마다 바뀌지만, 그 변화는 미리 예측할 수 없다.

03. 마팅게일

사후평균은 항상 마팅게일이다

Doob 마팅게일: 정보가 쌓일 때마다 갱신되는 조건부 기댓값.

$$M_t = E\left[\theta \mid \mathcal{F}_t\right] \;\Rightarrow\; E\left[M_{t+1} \mid \mathcal{F}_t\right] = M_t$$

왜 그런가

오늘 내가 예상하는 '내일의 내 예상'은 오늘의 예상과 같다.
내일 오를 것이 예상된다면 오늘 이미 올렸어야 한다.

금융에서 같은 구조

- 선도가격 = T-선도 측도 기댓값
- 선물가격 = 위험중립 기댓값
- 할인 주가 = 위험중립 마팅게일

선행 덱 Hull 연습문제 28.14 — '기댓값은 마팅게일을 따른다'의 베이지안 버전이다.

03. 마팅게일

손계산 3-1 — 동전 하나를 더 보면 0.6 또는 0.4, 평균은 그대로 0.5

상승확률 θ의 사전 Beta(2,2): 평균 2/(2+2) = 0.5. 성공 1번이면 Beta(3,2), 실패면 Beta(2,3).

$$\text{Beta}(2,2): \quad E[\theta] = 0.5 \;\rightarrow\; \tfrac{3}{5} = 0.6 \text{ or } \tfrac{2}{5} = 0.4, \qquad 0.5(0.6) + 0.5(0.4) = 0.5$$

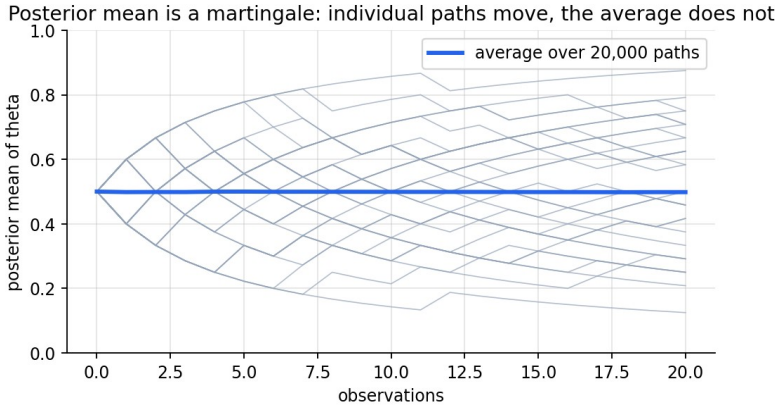
1	**예측확률**	다음 관측이 성공일 확률 = 현재 사후평균 = 0.5
2	**성공 시**	Beta(3,2) → 사후평균 3/5 = 0.6
3	**실패 시**	Beta(2,3) → 사후평균 2/5 = 0.4

0.5 × 0.6 + 0.5 × 0.4 = 0.5 — 트리에서 할인 주가가 20.00으로 유지된 것과 같은 계산이다.

03. 마팅게일

경로마다 믿음은 크게 흔들려도 평균은 움직이지 않는다

Lab B3: 참값 θ를 사전분포에서 뽑아 20번 관측. 2만 경로의 사후평균.



읽는 법

- 회색: 개별 경로
- 파랑: 2만 경로 평균
- 평균은 0.5에서 수평
- 선행 덱 그림 2와
- 같은 모양

쉽게 말하면

개인의 믿음은 정보에 따라 오르내리지만, '평균적으로 어느 쪽으로 바뀔지'는 미리 알 수 없다.

03. 마팅게일

현실 확률을 아무리 잘 배워도 무차익 가격은 바뀌지 않는다

베이지안으로 추정한 모수 중 가격에 들어가는 것과 들어가지 않는 것을 구분한다.

	배워도 가격이 안 바뀌는 것		배우면 가격이 바뀌는 것
확률	✕ 실제 상승확률 p*	▶	✓ 변동성 σ (u, d가 바뀐다)
수익	✕ 기대수익률 μ	▶	✓ 상관 ρ (퀀토·교환옵션)
위험	✕ 샤프 비율 λ (가격만 볼 때)	▶	✓ 기술적 성공확률 (λ = 0 위험)

그래서 04 파트는 σ와 ρ의 불확실성, 05 파트는 성공확률의 불확실성을 다룬다.

04

모수 불확실

모수 불확실성과 옵션 가격

σ를 하나의 숫자로 두지 않고 사후분포로 두면 가격도 분포가 된다.

04. 모수 불확실

사후 예측 가격은 σ의 사후분포로 BSM 가격을 평균한 값이다

$\sigma^{(m)}$: 사후분포에서 뽑은 m번째 표본. 적분을 몬테카를로 평균으로 계산한다.

$$C_{\text{Bayes}} = \int C_{\text{BSM}}(\sigma)\, p(\sigma \mid D)\, d\sigma \;\approx\; \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} C_{\text{BSM}}\left(\sigma^{(m)}\right)$$

해석

σ가 경로와 무관하게 처음에 한 번 정해지는 모형이라면, 이 혼합 가격은 그 모형의 무차익 가격이다 (Hull–White 확률변동성 결과와 같은 구조).

주의

σ가 매일 새로 바뀌는 것이 아니라 '모를 뿐'이라면 혼합 가격은 가격 불확실성의 요약값으로 읽는다.

점추정 가격 C(σ̂) 하나보다 가격의 분포(평균·구간)가 더 많은 정보를 준다.

04. 모수 불확실

손계산 4-1 — 외가격 옵션일수록 불확실성이 가격을 끌어올린다

사후분포를 세 점으로 단순화: σ = 20%(0.25), 30%(0.50), 40%(0.25). S_0 = 50, r = 5%, T = 0.5.

행사가격 K	C(20%)	C(30%)	C(40%)	혼합 가격	점추정 C(30%)	차이
50 (등가격)	3.444	4.817	6.193	4.818	4.817	0.0%
60 (외가격)	0.511	1.522	2.755	1.578	1.522	+3.6%
70 (깊은 외가격)	0.040	0.389	1.124	**0.485**	0.389	**+24.9%**

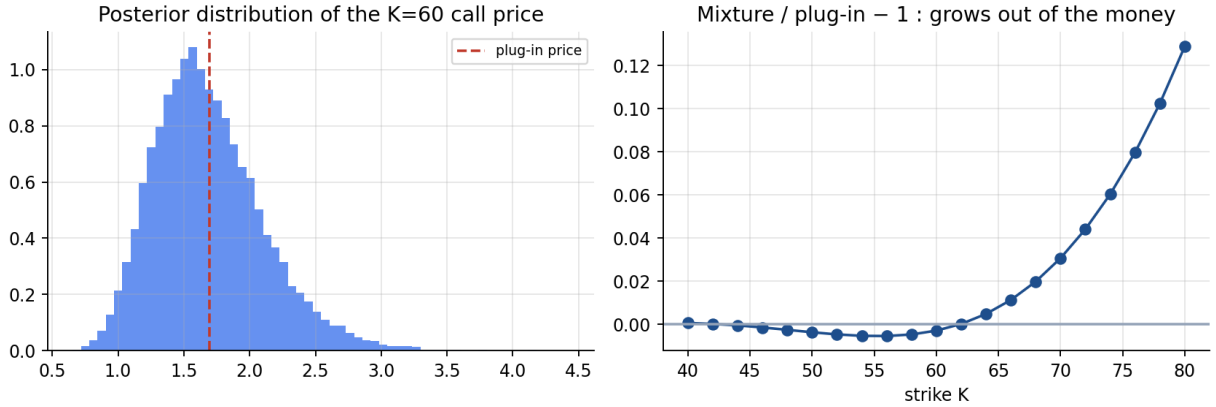
$$0.25\,(0.040) + 0.50\,(0.389) + 0.25\,(1.124) = 0.485 \quad \text{vs} \quad C(30\%) = 0.389$$

등가격 가격은 σ에 거의 직선이라 평균해도 같고, 외가격은 σ에 볼록해서 평균이 더 크다(젠센 부등식).

04. 모수 불확실

월간 수익률 36개로 추정한 σ로도 가격 구간은 넓다

Lab B4: 실제 σ = 30%, 역감마 사후분포 → 사후 σ 90% 구간 [26.2%, 37.6%].



쉽게 말하면

왼쪽: K=60 콜 가격이 1.0~2.5 사이에 퍼진다. 오른쪽: 행사가격이 멀수록 혼합 가격이 점추정보다 커진다.

04. 모수 불확실

2단계 몬테카를로로 가격의 사후분포를 만든다

해석해가 없는 상품(아시아·배리어)도 같은 방법이 통한다.



실무 쓰임 모형 위험 준비금(model reserve): 가격 분포의 상위 분위수와 점추정 가격의 차이를 적립한다.

04. 모수 불확실

샤프 비율 λ는 거의 모른다 — 다행히 가격에는 필요 없다

손계산 1-2의 사후분포 μ ~ N(9.4%, 4.47%²), σ = 20%, r = 5%.

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}: \quad E[\lambda] = \frac{0.094 - 0.05}{0.20} = 0.22, \qquad \mathrm{sd}(\lambda) = \frac{0.0447}{0.20} = 0.22$$

가격 결정에는

위험중립 가격은 λ 없이 정해진다. 기대수익률 추정 오차가 가격에 섞이지 않는 것이 무차익 가격의 큰 장점이다.

하지만 이런 곳에는 필요하다

- 현실 세계 VaR·스트레스 테스트
- 헤지 성과의 기대 손익
- 실물옵션의 체계적 위험

λ의 사후표준편차(0.22)가 평균(0.22)만 하다 — 샤프 비율의 부호조차 확신하기 어렵다.

04. 모수 불확실

응용 — 퀀토 상관 ρ를 모르면 달러 정산 선도에 구간이 생긴다

선행 덱 손계산 2-9(닛케이 달러 정산 선도)의 ρ = 0.3을 사후분포 {0.1: 25%, 0.3: 50%, 0.5: 25%}로 바꾼다.

$$E_X(V_T) = 15{,}150.75 \times e^{\rho(0.2)(0.12)} : \quad \rho = 0.1,\ 0.3,\ 0.5 \ \Rightarrow\ 15{,}187,\ 15{,}260,\ 15{,}334$$

혼합 기댓값	구간	실무 함의
15,260.32	**15,187 ~ 15,334**	**호가 스프레드**
ρ에 거의 직선이라 점추정(15,260.23)과 같다	ρ 불확실성만으로 ±73포인트	상관 추정 오차만큼 퀀토 호가 폭을 넓힌다

05

LSM·응용

베이지안 LSM과 응용 사례

행사 판단의 확신도를 보고, 사후확률로 투자 결정을 내린다.

05. LSM·응용

베이지안 LSM은 '행사가 더 낫다'는 확률을 준다

회귀 계수에 분포를 두면 계속보유가치 Ĉ에도 분포가 생긴다. 표본 5개, 계수 3개 → 자유도 2의 t분포.

$$P(\text{exercise better}) = P(C < K - S) = F_{t_2}\left(\frac{(K-S) - \hat{C}}{\text{se}(\hat{C})}\right)$$

OLS LSM

Ĉ 하나와 비교해 행사/보유를 0-1로 정한다. 결정이 아슬아슬한지 확실한지 모른다.

베이지안 LSM

P(행사가 낫다)를 계산한다. 0.5 근처인 경로는 정보를 더 모으거나 경로를 늘려야 할 곳이다.

se(Ĉ)는 회귀 잔차분산과 $(A^TA)^{-1}$에서 나온다 — 선형회귀의 예측 표준오차와 같다.

05. LSM·응용

손계산 5-1 — 경로 4의 행사 결정은 사실상 동전 던지기다

선행 덱 Hull 8경로 예제 t=2 회귀. 잔차분산 $s^2 = 0.00546$.

경로	S_2	$\hat{C}$ (계속보유)	se($\hat{C}$)	행사가치	P(행사가 낫다)	OLS 결정
1	1.08	0.0367	0.0547	0.02	0.39	보유
3	1.07	0.0459	0.0489	0.03	0.39	보유
4	0.97	0.1175	0.0606	0.13	**0.57**	행사
6	0.77	0.1520	0.0688	0.33	0.94	행사
7	0.84	0.1564	0.0508	0.26	0.91	행사

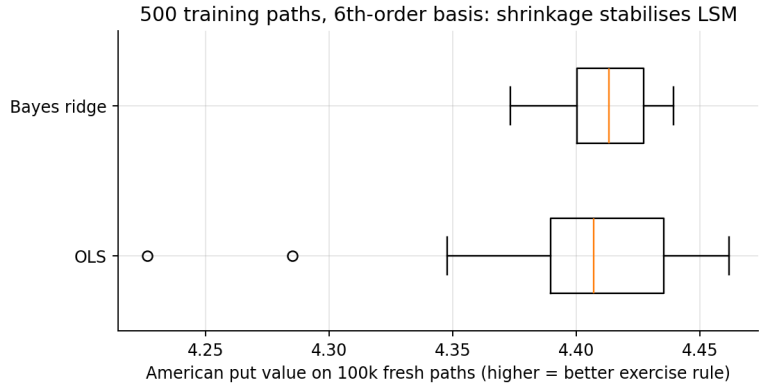
경로 6·7은 확신 있게 행사, 경로 4는 57% — 경로 8개로는 판단 근거가 약하다는 뜻이다.

05. LSM·응용

릿지 회귀는 정규 사전분포를 둔 베이지안 회귀다

Lab B5: 학습 경로 500개, 기저 6차 다항식. 시드 40개로 새 경로 10만 개에서 평가.

$$\hat{\beta} = (A^\top A + \alpha I)^{-1} A^\top y \iff \beta \sim N\left(0,\ \frac{\sigma^2}{\alpha} I\right)$$



결과 (미국형 풋 S_0=36, K=40)

- OLS: 평균 4.405, sd 0.045
- 릿지: 평균 4.413, sd 0.016
- 최저값: 4.226 → 4.374
- 수축이 과적합을 막아
- 행사 규칙이 안정된다

05. LSM·응용

응용 사례 — 신약 개발은 임상 결과로 갱신하는 실물옵션이다

지금 20을 들여 2상 임상 → 성공하면 1년 뒤 60을 투자해 가치 100의 사업을 얻는다. r = 5%.

STEP 1

사전 믿음

- 성공확률 Beta(2,3)
- 평균 0.40
- 유사 약물 과거 실적

▶

STEP 2

예비 데이터

- 코호트 4개 중 3개 성공
- Beta(5,4)로 갱신
- 평균 0.556

▶

STEP 3

옵션 가치 재계산

- λ = 0인 기술적 위험
- 사후확률 = 위험중립 확률
- 진행 여부 결정

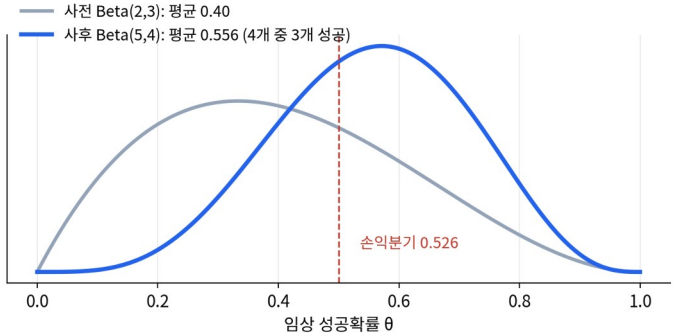
쉽게 말하면

임상 성패는 주식시장과 무관한 위험이다. 시장위험가격이 0이라 사후확률을 그대로 가격 계산에 쓴다 (선행 덱 28.4).

05. LSM·응용

손계산 5-2 — 사후확률이 손익분기 0.526을 넘어 결정이 뒤집힌다

진행 가치 V = −20 + e^(−0.05) θ (100 − 60). 손익분기 θ = 20 / (0.9512 × 40) = 0.526.

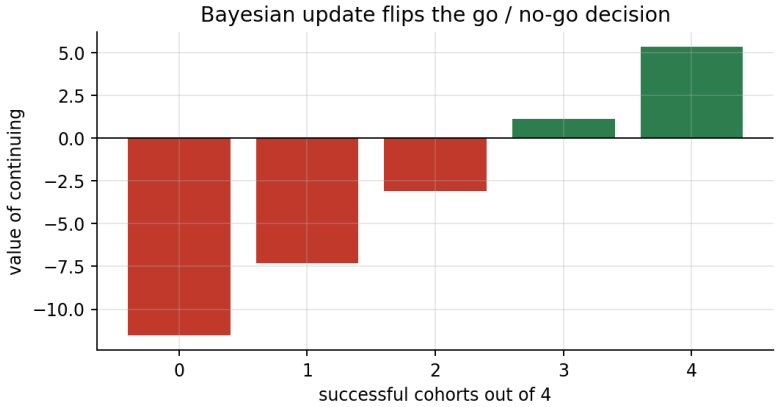


$$V = -20 + e^{-0.05}\,\theta\,(100-60): \quad \theta = 0.40 \Rightarrow -4.78, \qquad \theta = 0.556 \Rightarrow +1.14$$

05. LSM·응용

성공 수에 따라 진행·중단이 갈린다 — 정보에도 가치가 있다

Lab B6: 코호트 4개 중 성공 수 k별 사후 성공확률과 진행 가치.



결정표

- 0/4: 0.222 → −11.54 중단
- 1/4: 0.333 → −7.32 중단
- 2/4: 0.444 → −3.09 중단
- 3/4: 0.556 → +1.14 진행
- 4/4: 0.667 → +5.37 진행

쉽게 말하면

예비 데이터를 보고 결정을 바꿀 수 있다는 것 자체가 옵션이다. 그 가치만큼 예비 시험에 돈을 쓸 수 있다.

05. LSM·응용

베이지안 확장이 쓰이는 실무 사례

모두 '모수를 모른다'는 사실을 가격이나 결정에 반영하는 문제다.

변액보험 보증	모형 위험	변동성 곡면	실물옵션
GMxB 준비금	**Model reserve**	**내재밀도 추정**	**R&D·자원 개발**
장기 σ·금리의 사후분포로 보증 비용 분포를 구한다	모수 불확실성만큼 평가 조정을 적립한다	적은 호가로 위험중립 밀도를 매끄럽게 추정	단계별 결과로 성공확률을 갱신해 진행 결정
2단계 몬테카를로	가격 분포의 분위수	나비 스프레드	λ = 0 위험

공통점: 무차익 가격의 틀은 유지하고, 모르는 입력값만 확률분포로 바꾼다.

05. LSM·응용

한계와 주의 — 무엇이 베이지안이고 무엇이 아닌가

위험중립 확률 자체를 사후분포로 해석하면 틀린다.

주의할 점

- Q는 믿음이 아니라 가격 가중치
- 혼합 가격은 모형 가정에 따라 해석이 다르다
- 사전분포 선택이 결과를 바꾼다 → 민감도 점검
- 체계적 위험이 있으면 사후확률 ≠ 위험중립 확률

다음 단계

- 확률변동성 모형의 베이지안 추정 (MCMC)
- 옵션 호가를 우도로 쓰는 캘리브레이션
- λ를 포함한 결합 추정 (P와 Q 동시)
- 베이지안 딥헤징

원칙: 추정은 P에서 베이지안으로, 가격은 Q에서 무차익으로, 연결은 λ로.

06

실습

Python 실습 — Lab B1~B6

손계산을 코드로 확인하고 규모를 키운다. 외부 데이터 없이 Colab에서 실행된다.

06. 실습

실습 구성 — 이론 파트와 1:1로 대응한다

노트북 Lab_Bayesian_RiskNeutral.ipynb (numpy · scipy · matplotlib).

Lab	내용	확인할 결과
B1 μ 학습	정규-정규 갱신, 40년 학습 곡선, λ의 불확실성	사후 9.4% (손계산 1-2)
B2 재가중	P 표본 × Z로 위험중립 가격	4.823 vs BSM 4.817
B3 마팅게일	베타-이항 사후평균 2만 경로	평균 0.5 유지
B4 σ 불확실성	역감마 사후분포, 가격 분포, 혼합 vs 점추정	OTM일수록 차이 ↑
B5 베이지안 LSM	행사 확률, 릿지(수축) 회귀 안정성	sd 0.045 → 0.016
B6 실물옵션	임상 결과별 사후확률과 진행 가치	3/4 성공부터 진행

06. 실습

Lab B2 — 가중치 Z 한 줄로 측도를 바꾼다

현실 세계에서 뽑은 경로를 버리지 않고 무게만 바꿔 위험중립 가격을 계산한다.

```
W=sqrt(T)*rng.standard_normal(M)
ST=S0*exp((mu-s*s/2)*T+s*W)       # P에서 표본
lam=(mu-r)/s
Z=exp(-lam*W-lam**2*T/2)          # 라돈-니코딤
wrong=exp(-r*T)*payoff.mean()
right=exp(-r*T)*(Z*payoff).mean()
```

결과 (100만 경로)

- E_P[Z] = 0.9998
- 그냥 할인 5.929
- 재가중 4.823
- BSM 4.817

베이즈의 중요도 샘플링과 코드가 같다 — 가중치의 이름만 다르다.

06. 실습

Lab B4 — 사후표본마다 BSM을 계산해 가격 분포를 만든다

월간 수익률 36개, 사전 IG(3, 0.08). 사후표본 2만 개.

```
a1,b1=a0+n/2, b0+S2/2            # 역감마 갱신
sig=sqrt(invgamma.rvs(a1,scale=b1,
                      size=20000))
prices=bs(50,60,.05,sig,.5)      # 가격 분포
mix=prices.mean()
plug=bs(50,60,.05,sig_hat,.5)
```

결과

- σ 90% 구간 26.2~37.6%
- K=50: 5.000 vs 5.019
- K=60: 1.688 vs 1.693
- K=70: 0.489 vs 0.475

앞 숫자가 혼합 가격, 뒤 숫자가 점추정 가격. 깊은 외가격(K=70)에서만 혼합 가격이 커진다.

06. 실습

Lab B5 — 릿지 계수 α 하나로 LSM에 사전분포를 넣는다

절편은 수축하지 않고 기울기 계수만 0 쪽으로 끌어당긴다.

```
A=basis(S[itm,j]/K-1, deg=6)
P=alpha*eye(deg+1); P[0,0]=0      # 사전 정밀도
b=solve(A.T@A+P, A.T@y)           # 사후평균
stop=itm[(K-S[itm,j]) > A@b]
# alpha≈0 이면 OLS, alpha=1 이면 수축
```

시드 40개 결과

- OLS 평균 4.405
- OLS 표준편차 0.045
- 릿지 평균 4.413
- 릿지 표준편차 0.016

경로가 적고 기저가 많을수록 수축의 효과가 크다 — 이것이 사전분포의 실용적 가치다.

06. 실습

확장 과제 — 한 걸음 더 나아가기

제출물은 코드와 한 쪽 분량의 해석.

1	**사전 민감도**	B4에서 사전분포 IG(3, 0.08)를 IG(2, 0.02)·IG(10, 0.9)로 바꿔 가격 구간 변화를 비교한다
2	**아시아 옵션**	2단계 몬테카를로로 아시아 콜 가격의 사후분포와 모형 위험 준비금(95% 분위수 − 평균)을 구한다
3	**α 선택**	B5에서 α를 0.01~100으로 바꿔 평가 가격이 최대가 되는 수축 강도를 찾는다
4	**정보의 가치**	B6에서 예비 코호트를 돌리기 전 기대 가치(사전예측분포로 평균)를 구해 시험 비용 상한을 계산한다

SUMMARY

한 장 요약 — 핵심 식과 한 줄 의미

개념	핵심 식	한 줄 의미
베이즈 정리	사후 ∝ 우도 × 사전	증거로 믿음을 고친다
측도 변경	E_Q[X] = E_P[Z X]	같은 표본, 다른 가중치
가격결정 커널	m = e^(−rT) Z	나쁜 상태의 돈이 더 귀하다
마팅게일	E[M_(t+1) | $\mathcal{F}$_t] = M_t	사후평균의 변화는 예측 불가
사후 예측 가격	∫ C(σ) p(σ | D) dσ	가격은 분포, OTM에서 차이 ↑
베이지안 LSM	P(K − S > C)	행사 판단의 확신도, 수축으로 안정

CLOSING

가격은 무차익으로 정하고,
모르는 것은 분포로 다룬다

측도 변경은 재가중, 마팅게일은 학습, 모수 불확실성은 가격의 분포 — 위험중립과 베이지안은 같은 확률 언어를 쓴다.

실습 노트북 Lab B1–B6 참고